2025—2026学年第一学期　概率论期中考试答案

一、(10 分) 设 A,B 是概率空间 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 上的事件。证明：$|P(AB)-P(A)P(B)|\le\frac{1}{4}$，并讨论等号成立的条件。

证明：

因 $AB\subset A, AB\subset B$，由概率的单调性知 $P(AB)\le\min(P(A),P(B))$，且 $P(AB)\in[0,1]$，所以，

$$P(AB)-P(A)P(B)\le P(AB)-P^2(AB)\le\frac{1}{4}。$$

当 $P(A)=P(B)=P(AB)=\frac{1}{2}$ 时，等号成立。而

$$P(A)P(B)-P(AB)=P(\bar{A}B)-P(\bar{A})P(B)\le P(\bar{A}B)-P^2(\bar{A}B)\le\frac{1}{4},$$

当 $P(\bar{A})=P(B)=P(\bar{A}B)=\frac{1}{2}$ 时，等号成立。因此，

$$|P(AB)-P(A)P(B)|\le\frac{1}{4},$$

当 $P(A)=P(B)=P(AB)=\frac{1}{2}$ 或者 $P(\bar{A})=P(B)=P(\bar{A}B)=\frac{1}{2}$ 时等号成立。

方法二、用 Cauchy-Schwarz 不等式证明：由 $\operatorname{cov}^2(I_A,I_B)\le\operatorname{var}I_A\operatorname{var}I_B\le(\frac{1}{4})^2$ 即得 $|P(AB)-P(A)P(B)|\le\frac{1}{4}$。等号当且仅当 $\operatorname{var}I_A=\operatorname{var}I_B=\frac{1}{4}$ 且 $P(I_A=aI_B+b)=1$ 时成立，即 $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$ 且 $P(I_A=I_B)=1$ 或 $P(I_A=1-I_B)=1$。

二、(10 分) 从编号分别为 $1,2,\cdots,20$ 的二十个球中不放回等概率地随机抽取 9 个，将抽中的球按编号从小到大排列，记排在第 6 位的球编号为 X。

(1) 求 X 的概率分布。

(2) 请描述你解决问题(1)所用的概率空间，即写出样本点、样本空间、事件域及概率如何确定。

解：

(1) X可能取6, 7, …,17，故分布为离散型的。从1~20个球中不放回地抽取9个，共 $\binom{20}{9}$ 种取法，按题目条件可知，各种取法的概率相等。对于 $x \in \{6,7,\cdots,17\}$，事件 $\{X=x\}$ 意味着9个数中有一个恰为x、有5个从 $1 \sim x-1$ 中抽取、另3个从 $x+1 \sim 20$ 中抽取，相应的取法数为 $\binom{x-1}{5}\binom{20-x}{3}$，因此 X 的分布列为

$$P(X=x)=\frac{\binom{x-1}{5}\binom{20-x}{3}}{\binom{20}{9}},\ x=6,7,\cdots,17.$$

(2) 样本点：从 1~20 个球中不放回地抽取 9 个，每种取法为一个样本点。

样本空间：从 1~20 个球中不放回地抽取 9 个，所有 $\binom{20}{9}$ 种取法的集合。

事件域：由样本空间的所有子集构成的集合类。

概率确定方法：古典概率方法，即假定每个基本事件发生概率相等，任一事件的概率由其中包含的样本点数与样本空间中的样本点数之比确定。

三、(10 分) Rutherford 通过实验发现，某放射性物质单位时间内放射出的 α 粒子数服从期望为 $\lambda=3.87$ 的 Poisson 分布。观测 200 个单位时间内该物质放射出 α 粒子数的总和 X。假定各单位时间内放射出的 α 粒子数互不影响。

(1) 请问 X 服从什么分布？其期望、标准差各是多少？

(2) 请用 Chebyshev 不等式近似地求使 $P(X \in (774-c,774+c)) \geq 0.90$ 的最小 c。

解：

(1) 由 Poisson 分布的独立可加性知，$X \sim \mathrm{Poi}(200\lambda)$，其期望、标准差分别为

$$E(X)=200\lambda=774,$$

$$\mathrm{std}(X)=\sqrt{\mathrm{var}(X)}=\sqrt{200\lambda}=\sqrt{774}\approx 27.82。$$

(2) 由 Chebyshev 不等式知，

$$P(X \in (774-c,774+c))=P(|X-\mu|<c) \geq 1-\frac{\mathrm{var}(X)}{c^2}=0.9,$$

则 $c \geq \sqrt{10\,\mathrm{var}(X)}=\sqrt{7740}=87.97 \approx 88$。

四、(15 分) 小明用定时器控制他房间的电灯。每天晚上，定时器分别以概率$\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$在7:00p.m.、8:00p.m.及 9:00p.m. 三个时点中随机选择一个时点开灯。之后，等可能地在当天11:00p.m. 至次日凌晨 2:00a.m. 时间区间内随机选择一个时刻关灯。关灯时刻的选择与开灯时点之间没有任何关联。记小明房间一个晚上连续开灯的时间为 T（小时）。

(1) 求 $3<T<5$ 的概率。（请写出必要的假定及主要的推理过程）

(2) 求 T 的概率分布。

(3) 求 T 的期望、方差。

解：

记开灯时点为 X，则由题目条件知 $P(X=7)=P(X=9)=\frac{1}{4},P(X=8)=\frac{1}{2}$，

给定 X 时 T 的条件分布为

$$T\mid X=7\sim U(4,7),\ T\mid X=8\sim U(3,6),\ T\mid X=9\sim U(2,5)。$$

(1) 由全概率公式知

$$P(3<T<5)=\sum_{x=7}^{9}P(T\in(3,5)\mid X=x)P(X=x)=\frac{1}{3}\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\frac{2}{4}+\frac{2}{3}\frac{1}{4}=\frac{7}{12}.$$

(2) T 的 p.d.f.为

$$\begin{aligned}p_T(t)&=\sum_{x=7}^{9}p_{T|X}(t\mid x)p_X(x)=\frac{1}{3}I_{(4,7)}(t)\frac{1}{4}+\frac{1}{3}I_{(3,6)}(t)\frac{2}{4}+\frac{1}{3}I_{(2,5)}(t)\frac{1}{4}\\&=\frac{1}{12}I_{(2,3)\cup(6,7)}(t)+\frac{3}{12}I_{(3,4)\cup(5,6)}(t)+\frac{4}{12}I_{(4,5)}(t).\end{aligned}$$

(3) T 的期望、方差为

$$E(T)=E[E(T\mid X)]=\sum_{x=7}^{9}E(T\mid X=x)P(X=x)=5.5\times\frac{1}{4}+4.5\times\frac{2}{4}+3.5\times\frac{1}{4}=4.5.$$

$$\begin{aligned}\mathrm{var}(T)&=E[\mathrm{var}(T\mid X)]+\mathrm{var}[E(T\mid X)]\\&=\sum_{x=7}^{9}\mathrm{var}(T\mid X=x)P(X=x)+\sum_{x=7}^{9}\left[E(T\mid X=x)-4.5\right]^2P(X=x)\\&=\frac{3^2}{12}+(5.5-4.5)^2\times\frac{1}{4}+(4.5-4.5)\times\frac{2}{4}+(3.5-4.5)^2\times\frac{1}{4}=\frac{5}{4}=1.25.\end{aligned}$$

五、(15 分) 设 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立，且 $X_j\sim\mathrm{Exp}(\lambda_j)$。

(1) 证明：$P(X_j=\min\{X_1,\cdots,X_n\})=\frac{\lambda_j}{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i}$。

(2) 记 $Y=\min\{X_1,\cdots,X_n\}$，求 Y 的 d.f.、p.d.f.。

(3) 请根据课程、作业中已知的结论判断 $W=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i X_i$ 服从什么分布，并简述理由。

解：

$\mathrm{Exp}(\lambda_j)$ 的 pdf 为 $f_j(x)=\lambda_j e^{-\lambda_j x}I_{(0,\infty)}(x)$，分布函数为 $F_j(x)=(1-e^{-\lambda_j x})I_{(0,\infty)}(x)$。

(1) 不妨设 $j=1$。事件 $X_j=\min\{X_1,\cdots,X_n\}$ 是由独立随机变量 $X_1,\cdots,X_n$ 表出的事件，因而其概率可由对 $X_1,\cdots,X_n$ 的 j.p.d.f.积分计算：

$$\begin{aligned}&P(X_1=\min\{X_1,\cdots,X_n\})=P(\bigcap_{i=2}^{n}\{X_i>X_1\})\\&=\iint\limits_{\{(x_1,\cdots,x_n):x_i>x_1,i=2,\cdots,n\}}\prod_{i=1}^{n}f_i(x_i)dx_i=\int_0^\infty\lambda_1e^{-\lambda_1x_1}\left(\prod_{i=2}^{n}\int_{x_1}^\infty\lambda_ie^{-\lambda_ix_i}dx_i\right)dx_1\\&=\int_0^\infty\lambda_1e^{-\lambda_1x_1}\left(\prod_{i=2}^{n}e^{-\lambda_ix_1}\right)dx_1=\int_0^\infty\lambda_1e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_ix_1}dx_1=\frac{\lambda_1}{\sum_{i=1}^{n}\lambda_i}.\end{aligned}$$

$j=2,\cdots,n$ 时，结论同理可证。

(2) Y 的 d.f.为

$$\begin{aligned}&F_Y(y)=P(Y\le y)=1-P(Y>y)=1-P(\bigcap_{i=1}^{n}\{X_i>y\})=1-\prod_{i=1}^{n}P(X_i>y)\\&=\left(1-e^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_iy}\right)I_{(0,\infty)}(y).\end{aligned}$$

对 $F_Y(y)$ 求导得

$$p_Y(y)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_ie^{-\sum_{i=1}^{n}\lambda_iy}I_{(0,\infty)}(y).$$

这显然是 $\mathrm{Exp}(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i)$ 的 p.d.f.，因此它是 Y 的 p.d.f.，即 $Y\sim\mathrm{Exp}(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i)$。

(3) $X_j\sim\mathrm{Exp}(\lambda_j)$ 即 $\mathrm{Ga}(1,\lambda_j)$，由 Gamma 分布的性质知，$\lambda_jX_j\sim\mathrm{Ga}(1,1)$。由于 $X_1,\cdots,X_n$ 相互独立，故 $\lambda_1X_1,\cdots,\lambda_nX_n$ i.i.d. $\mathrm{Ga}(1,1)$。再由尺度参数相同的 Gamma 分布有独立可加性知，$W=\sum_{i=1}^{n}\lambda_iX_i\sim\mathrm{Ga}(n,1)$。

六、(15分) 设(X,Y)服从单位圆内的均匀分布$U(D)$，其中$D=\{(x,y):x^2+y^2<1\}$。作极坐标变换$\begin{cases}x=r\cos\theta\\y=r\sin\theta\end{cases}$，则$D$与$E=\{(r,\theta):r\in(0,1),\theta\in[0,2\pi)\}$两集合元素一一对应。

(1) 令$\begin{cases}X=R\cos\Theta\\Y=R\sin\Theta\end{cases}$，求$(R,\Theta)$的j.p.d.f.，并判断$R$与$\Theta$是否相互独立。

(2) 令 $Z=\mathrm{tg}\Theta$，求 Z 的密度函数。

(3) 令 $T=X+Y$，求 T 的密度函数。

解：

(1) 极坐标变换是$D\setminus\{(0,0)\}\to E$的一一对应变换，Jacobi 行列式为$J=\begin{vmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ r\sin\theta & r\cos\theta\end{vmatrix}=r$。$P((X,Y)\in D\setminus\{(0,0)\})=1$。$(X,Y)$的j.p.d.f.为

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi}I((x,y)\in D)。$$

由定理 3.4.1 知，(R,Θ)的j.p.d.f.为

$$p(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,|J|\,I((r,\theta)\in E)=\frac{1}{2\pi}I_{[0,2\pi)}(\theta)\cdot 2rI_{(0,1)}(r)。$$

而R,Θ的m.p.d.f.分别为$p_R(r)=2rI_{(0,1)}(r)$，$p_\Theta(\theta)=\frac{1}{2\pi}I_{[0,2\pi)}(\theta)$。因

$$p(r,\theta)=p_R(r)\times p_\Theta(\theta)$$

故R与Θ相互独立。

(2) $z=tg\theta$在$\theta\in[0,2\pi)$上不是一一对应关系：

若$\theta\in[0,\frac{\pi}{2})$，则反函数为$\theta=\arctan z,\ z\in[0,\infty)$，$\frac{d\theta}{dz}=\frac{1}{1+z^2}$；

若$\theta\in(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$，则反函数为$\theta=\pi+\arctan z,\ z\in(-\infty,\infty)$，$\frac{d\theta}{dz}=\frac{1}{1+z^2}$；

若$\theta\in(\frac{3\pi}{2},2\pi)$，则反函数为$\theta=2\pi+\arctan z,\ z\in(-\infty,0)$，$\frac{d\theta}{dz}=\frac{1}{1+z^2}$。

由 Θ 的密度函数知，$Z=\mathrm{tg}\Theta$ 的 p.d.f.为

$$p_Z(z)=[p_\Theta(\arctan z)+p_\Theta(\pi+\arctan z)]\frac{1}{1+z^2}I_{[0,\infty)}(z)$$
$$+[p_\Theta(\pi+\arctan z)+p_\Theta(2\pi+\arctan z)]\frac{1}{1+z^2}I_{(-\infty,0)}(z)=\frac{1}{\pi(1+z^2)}.$$

(3) $T=X+Y$ 的密度函数为

$$p_T(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,t-x)dx=\int_{\frac{t-\sqrt{2-t^2}}{2}\vee(-1)}^{\frac{t+\sqrt{2-t^2}}{2}\wedge 1}\frac{1}{\pi}dx\cdot I_{(-\sqrt{2},\sqrt{2})}(t)$$
$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{t+\sqrt{2-t^2}}{2}\wedge 1-\frac{t-\sqrt{2-t^2}}{2}\vee(-1)\right]\cdot I_{(-\sqrt{2},\sqrt{2})}(t).$$

七、(15 分) $\begin{pmatrix}X_1\\X_2\\X_3\end{pmatrix}\sim N_3\left(\begin{pmatrix}-3\\5\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&6&-1\\-2&-1&9\end{pmatrix}\right)$。令 $\begin{cases}Y_1=X_1,\\Y_2=X_1+X_2+cX_3,\end{cases}$ 其中 c 为常数。

(1) 求 Y_2 的分布，并求 c 使 $\mathrm{var}(Y_2)$ 达到最小。

(2) 求 c 使 Y_2 与 Y_1 相互独立。

(3) 取 $c=1$，求给定 $Y_2=y_2$ 时，Y_1 的条件分布。

解：

$\begin{pmatrix}Y_1\\Y_2\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}X_1\\X_2\\X_3\end{pmatrix}$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&c\end{pmatrix}$。因 A 行满秩，由多元正态线性变换的结论知，

$\begin{pmatrix}Y_1\\Y_2\end{pmatrix}\sim N_2(\boldsymbol{\mu},\Sigma)$，其中

$$\boldsymbol{\mu}=A\begin{pmatrix}-3\\5\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix},\ \Sigma=A\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&6&-1\\-2&-1&9\end{pmatrix}A'=\begin{pmatrix}1&3-2c\\3-2c&9c^2-6c+11\end{pmatrix}。$$

(1) 由多元正态边际分布知，$Y_2\sim N(2,9c^2-6c+11)$。当 $c=\frac{1}{3}$ 时 $\mathrm{var}(Y_2)=10$，达到最小。

(2) 当 $3-2c=0$ 即 $c=\frac{3}{2}$ 时，Y_2 与 Y_1 相互独立。

(3) $c=1$时，$\begin{pmatrix}Y_1\\Y_2\end{pmatrix}\sim N_2\left(\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\1&14\end{pmatrix}\right)$。$Y_1\,|\,Y_2=y_2$的条件分布为$N(\mu_{1|2},\sigma_{11.2})$，其中

$$\mu_{1.2}=\mu_1+\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(y_2-2)=-3+\frac{y_2-2}{14}=\frac{y_2-44}{14},$$

$$\sigma_{11.2}=\Sigma_{11}-\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}=1-\frac{1}{14}=\frac{13}{14}。$$

八、**(10 分)** 设(X,Y)是一个随机向量。存在函数$F(x),x\in\mathbb{R}$，使

$$P(X\le x,Y\le y)=F(\min(x,y)),\ \forall(x,y)\in\mathbb{R}^2$$

证明：$P(X=Y)=1$。

证明：

由题目条件知，对于$\forall x\in\mathbb{R}$，

$$P(X\le x,Y>x)=P(X\le x,Y<\infty)-P(X\le x,Y\le x)=F(x)-F(x)=0,$$
$$P(X>x,Y\le x)=P(X<\infty,Y\le x)-P(X\le x,Y\le x)=F(x)-F(x)=0.$$

对于给定的$n=0,1,2,\cdots$，

$$P((X,Y)\in(\frac{k}{2^n},\infty)\times(-\infty,\frac{k}{2^n}]\cup(-\infty,\frac{k}{2^n}]\times(\frac{k}{2^n},\infty))=0,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

所以 $P((X,Y)\in B_n)=0$，其中

$$B_n=\bigcup_{k=-\infty}^{\infty}\left[(\frac{k}{2^n},\infty)\times(-\infty,\frac{k}{2^n}]\cup(-\infty,\frac{k}{2^n}]\times(\frac{k}{2^n},\infty)\right]。$$

而 $\mathbb{R}^2=B_n+A_n$，其中

$$A_n=\sum_{k=-\infty}^{\infty}(\frac{k}{2^n},\frac{k+1}{2^n}]\times(\frac{k}{2^n},\frac{k+1}{2^n}]。$$

显然，$P((X,Y)\in A_n)=1,\ n=0,1,2,\cdots$，且当$n\to\infty$时$A_n\downarrow A_\infty=\{(x,x):x\in\mathbb{R}\}$。由概率的上连续性知

$$P((X,Y)\in A_\infty)=\lim_{n\to\infty}P((X,Y)\in A_n)=1,$$

即 $P(X=Y)=1$。